

Лабораторная работа №1

Основные конструкции языка Python.

Дисциплина: Алгоритмические языки и программирование (АССОИУ)

Язык реализации: Python

1. Цель работы

Разработать консольное приложение на языке Python для решения биквадратного уравнения вида

$$A * x^4 + B * x^2 + C = 0$$

Программа должна вводить коэффициенты A, B, C с клавиатуры либо принимать их в виде параметров командной строки, вычислять дискриминант вспомогательного квадратного уравнения и находить все действительные корни исходного уравнения.

Дополнительно (доп. задание 1) реализовать два варианта программы:

- с применением процедурной парадигмы программирования;
- с применением объектно-ориентированной парадигмы программирования.

2. Постановка задачи

Биквадратное уравнение $A * x^4 + B * x^2 + C = 0$ заменой $t = x^2$ сводится к квадратному уравнению относительно t :

$$A * t^2 + B * t + C = 0$$

Дискриминант вспомогательного уравнения:

$$D = B^2 - 4 * A * C$$

В зависимости от знака D вспомогательное уравнение имеет:

- при $D > 0$ — два различных действительных корня t_1, t_2 ;
- при $D = 0$ — один (двукратный) действительный корень t ;
- при $D < 0$ — действительных корней нет, следовательно, у исходного биквадратного уравнения тоже нет действительных корней.

Для каждого найденного корня t восстанавливаются корни исходного уравнения x :

- если $t > 0$, то $x = \pm \sqrt{t}$ (два действительных корня);
- если $t = 0$, то $x = 0$ (один корень);
- если $t < 0$, то действительных корней x для данного t не существует

($\sqrt{t}$) — мнимое число).

Отдельно обрабатывается вырожденный случай $A = 0$, когда уравнение перестаёт быть биквадратным в строгом смысле:

- $A = 0, B \neq 0$ — уравнение линейно относительно t : $t = -C / B$;
- $A = 0, B = 0, C = 0$ — тождество $0 = 0$, бесконечное множество решений;
- $A = 0, B = 0, C \neq 0$ — решений нет.

Требование к вводу коэффициентов

Коэффициенты могут быть заданы параметрами командной строки:

```
python biquadratic.py -a <A> -b <B> -c <C>
```

Если какой-либо коэффициент не задан в командной строке или задан некорректно (не может быть без ошибок преобразован в действительное число), то некорректное/отсутствующее значение игнорируется, и программа запрашивает соответствующий коэффициент с клавиатуры, повторяя запрос до тех пор, пока не будет введено корректное значение.

3. Алгоритм решения

1. Получить коэффициенты A, B, C (из командной строки либо с клавиатуры, с проверкой корректности каждого значения).
2. Если $A \neq 0$, вычислить дискриминант $D = B^2 - 4AC$ вспомогательного квадратного уравнения; в зависимости от знака D найти корни t .
Если $A = 0$, обработать вырожденный (линейный/тождественный) случай.
3. Для каждого найденного корня t вычислить соответствующие действительные корни x исходного уравнения по правилам, описанным в разделе 2.
4. Вывести значение дискриминанта и найденные действительные корни x (или сообщение об их отсутствии / бесконечном множестве решений).

4. Листинги программ

4.1. Процедурная реализация (`procedural/biquadratic.py`)

Ключевые функции:

- `to_float(value)` — безопасное преобразование строки в `float`.
- `read_coefficient(name, cli_value)` — получение корректного значения коэффициента (из CLI-параметра либо повторным запросом с клавиатуры).
- `solve_quadratic_for_t(a, b, c)` — решение вспомогательного уравнения

относительно t с учётом вырожденных случаев $a = 0$.

- `solve_biquadratic(a, b, c)` — вычисление дискриминанта и списка действительных корней x .
- `main()` — точка входа: разбор аргументов, ввод коэффициентов, вывод результата.

Полный текст программы — см. файл `procedural/biquadratic.py`.

4.2. Объектно-ориентированная реализация (`oop/biquadratic_oop.py`)

Использованные классы:

- `CoefficientReader` — инкапсулирует логику получения корректного значения коэффициента (из CLI либо с клавиатуры).
- `BiquadraticEquation` — хранит коэффициенты a , b , c , вычисляет дискриминант и действительные корни (`solve()`), формирует текстовый отчёт о результате (`report()`).
- `Application` — управляет разбором аргументов командной строки, вводом коэффициентов через `CoefficientReader` и выводом результата.

Полный текст программы — см. файл `oop/biquadratic_oop.py`.

5. Тестирование

№	A	B	C	D	Действительные корни x	Комментарий
1	1	-5	4	9	-2, -1, 1, 2	$D > 0$, оба корня t положительны
2	1	1	1	-3	нет	$D < 0$, действительных корней t нет
3	1	2	1	0	нет	$D = 0$, единственный корень $t = -1 < 0$
4	1	0	-4	16	-2, 2	$t_1 = 2$, $t_2 = -2$ (отбрасывается)
5	0	1	-4	—	-2, 2	$A = 0$, линейный случай: $t = 4$
6	0	0	0	—	бесконечно много	тождество $0 = 0$
7	0	0	5	—	нет	$0 * x = -5$, решений нет

Дополнительно проверена обработка некорректного ввода: при запуске с параметром `-b xyz` программа выводит предупреждение о некорректном значении параметра командной строки и запрашивает коэффициент B с клавиатуры; при вводе с клавиатуры нечислового значения (например, `abc`) программа выводит сообщение об ошибке и повторяет запрос до тех пор, пока не будет введено корректное число.

Оба варианта программы (процедурный и объектно-ориентированный) дают идентичные результаты на всех тестовых наборах.

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы разработано консольное приложение на Python для решения биквадратного уравнения $A \cdot x^4 + B \cdot x^2 + C = 0$.

Реализован ввод коэффициентов как с клавиатуры, так и через параметры командной строки с проверкой корректности вводимых значений и повторным запросом при ошибке. Программа корректно вычисляет дискриминант вспомогательного квадратного уравнения и находит все действительные корни исходного уравнения с учётом всех возможных случаев (в том числе вырожденных при $A = 0$). Задание выполнено в двух вариантах — с использованием процедурной и объектно-ориентированной парадигм программирования; результаты работы обеих программ совпадают.